

ICUせん妄は前進したのか足踏みなのか — 診断ツールは頭打ち、次の一手はICUそのものの再設計(ナラティブレビュー・MedSci2025)

出典 Marjanovic S, Berisavac I, Tutus V, Boskovic S, Omcikus M, Jankovic T, Hadzibegovic A, Ratkovic S, Opacic J, Stanisavljevic J. Delirium Management in Critical Care: Are We Moving Forward or Still Treading Water? Med Sci (Basel). 2025;13(4):301. DOI: 10.3390/medsci13040301

掲載誌 Medical Sciences(2025-12-03)

原著 doi.org/10.3390/medsci13040301 (本文PDFは別途)

原題 Delirium Management in Critical Care: Are We Moving Forward or Still Treading Water?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらない部分**: 診断は CAM-ICU または ICDSC を1日2回以上、ICU滞在の全期間続ける。これは2018年も2025年も動いていない。薬でせん妄を「治す」路線は今回も否定側で、抗精神病薬は重度の興奮の短期コントロールに限る。
- **変わりうる部分(当院で今すぐ効くもの)**: 本レビューが提示する Tier 1 (低資源で今日からできる) の9項目は、そのまま [★Hotel ICU Home](#) の音・光・睡眠・退室後訪問の施策と重なる。眼鏡・補聴器の「装着されているか」の確認、時計・カレンダー・家族写真の常備、夜間の中断削減、耳栓・アイマスク、受け持ち看護師の継続性、不要な移床の回避。これらを Figure 5 のチェックリスト形式(1日複数回チェック)で運用票に落とすのが最短距離。
- **鎮静薬の選択**: 2025年 PADIS focused update が「浅い鎮静とせん妄低減を優先する場面ではプロポフォールよりデクスメトミジン」に踏み込んだ点は、当院の鎮静プロトコル改訂の論拠として使える。ただし高用量・長期投与後の離脱(リバウンド交感神経活性化)への漸減規定を同時に書くこと。
- **メラトニン**: 2025年 PADIS で初めて推奨に登場した。ただしバイアスリスクで層別すると効果が消えるという指摘があり([メタ解析が食い違うとき — 統合推定値の先を読む\(バイアスリスク層別でメラトニンの効果は消える・CritCare2026\)](#))、当院で採用するなら「睡眠の質の改善を狙う低リスク介入」という位置づけが妥当。
- **教育・監査**: 本レビューはスクリーニング遵守率の低さの解決策として、電子カルテへの自動プロンプト組み込み・定期監査とフィードバック・体系的教育の3点を挙げる。当院の QI ダッシュボードに「CAM-ICU 実施率」を指標として載せる根拠になる。
- **人の動員**: セルビアの一施設で、非医療職(修道女)が食事・水分摂取の介助と眼鏡・補聴器・ヘッドホンの提供を担っているという記載がある。建築を変えられない環境でも人を動かせばよいという実例で、当院のボランティア・事務職の巻き込みを考える材料になる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICUせん妄は最も頻度が高い症候群のひとつで、罹病率・死亡率の上昇、ICU・入院期間の延長、費用増と結びつく。1人あたり ICU 約5日・入院約7日の延長、ICU費用 約4000ドル・総入院費用 約6000ドルの上乗せ。CAM-ICU と ICDSC が標準の診断ツール。抗精神病薬の定期使用は複数のRCTで有益性を示していない。
- **Unknown**: 病態生理は単一仮説で説明できない。信頼できる特異的バイオマーカーがなく、精神運動活動に基づくサブタイプ(低活動型・過活動型・混合型)は生物学的機序を反映していない。エンドタイプ(治療反応性を予測する生物学的機序)はまだ確立できない。ICU の庭・緑地がせん妄自体に効くかを直接調べた研究は存在しない。
- **What's new**: この総説の主張は「せん妄の後始末に資源を注ぎ続けるのではなく、ICU そのものを作り替える」という反転。予防策を実行可能性で Tier 1~3 に階層化し、A2F バンドルを A2I (ABCDEFGHI)へ拡張した枠組みを図示し、著者オリジナルの Delirium Prevention Checklist (Figure 5)を提示した。ICU を「生存の場所」ではなく「それ自体が治療手段」と再定義するパラダイムシフトを求めている。



全体要約

要旨

ひとことで 診断ツール・薬物療法の側では20年間ほとんど前進がなく、**次の突破口は薬でも新しいスコアでもなく、ICU の環境・構造・人の動かし方の再設計にある、**と主張するナラティブレビュー。

- 疫学: 検証済みツールの普及と過鎮静・不動の最小化により、多くのICUで発生率が約25%低下した。ただし集団差は大きく、ECMO症例では10研究8580例のメタ解析で有病率 約40%。
- 病態生理: 血液脳関門(BBB)機能障害、脳エネルギー失調、神経炎症、神経伝達物質の乱れが提唱されているが、どれも決定的な確認に至っていない。IL-6・TNF- α が BDNF を下げる経路、ビタミンB6欠乏がキヌレニン経路を神経毒性側に傾ける経路が新しめの機序として紹介される。

- サブタイプ: 精神運動活動に基づく分類は報告される頻度が研究間で大きくばらつく(低活動型 40～71%、過活動型 12～17%)。低活動型が多数を占めることが「見落としのギャップ」を生む。誘因に基づく分類(敗血症性・低酸素性・代謝性・鎮静薬関連・分類不能)も記述的で機序を反映しない。今後はエンドタイプへ。
- 診断: CAM-ICU(4項目、研究看護師2名で感度100%と93%、特異度98%と100%、 $\kappa=0.96$)と ICDSC(8ドメイン、AUC 0.90、感度99%、特異度64%)。所要 1～2分。1日2回以上、ICU滞在の全期間。ただし低活動型と変動する症状は検証済みツールを使っても見落とされる。
- 診断の新技术: 予測モデルは外部検証が PRE-DELIRIC・E-PRE-DELIRIC に事実上限られる。神経画像は32研究(総N=3187、せん妄N=1086)で萎縮・白質病変・機能的結合の破綻・脳血流低下・糖代謝低下との関連あり。EEG は相対 δ パワー増加と β パワー減少。バイオマーカーは S100 β と NfL が最有力で、入室1日目の NfL は6か月死亡予測 AUC 0.81。
- 予防: 多要素バンドル(A2F = ABCDEF、拡張版 A2I = ABCDEFGHI、呼吸ドライブ制御の R を足す案もある)。ABCDE バンドルの高遵守(60%以上)は院内死亡を下げ QALY を改善するが、短期入院費 +3920ドル、1年ケア費 +4949ドル、救命1件あたり ICER 15,077ドル、1 QALY あたり 42,120ドル。
- 環境: Tier 1(低資源・即実施可能)、Tier 2(中程度の負荷)、Tier 3(建築依存の高資源)に階層化。VR は最近のRCTでせん妄発生率に差はなかったが主観的睡眠の質は改善した。
- 薬物: 抗精神病薬は2025年 PADIS が「賛否いずれの推奨も出せない」と結論(2018年の推奨から後退)。デクスメトミジンは2025年に「浅い鎮静・せん妄低減を優先する場面でプロポフォールより推奨」へ格上げ。ケタミンは2018年に予防目的を否定、2025年は治療についての推奨なし。メラトニンは32RCTのメタ解析を根拠に2025年で初めて推奨に登場。スタチンは予防効果を否定。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **せん妄**は、注意と意識(awareness)の急性かつ変動する障害に認知機能低下を伴い、身体疾患・薬物・毒素で説明でき、既存の障害では説明できないもの(DSM-5 の定義)。ICU では発症すると人工呼吸期間・在室日数・死亡率・長期認知機能のすべてに悪影響が出る。診断は「血液検査」ではなく**ベッドサイドの構造化評価**で行う。標準は2つ。**CAM-ICU**(Confusion Assessment Method for the ICU)は、①精神状態の急性変化または変動、②注意障害、③意識レベルの変化(RASS で評価)、④思考の統合障害、の4項目で判定する。挿管され話せない患者にも使えるようCAM を簡略化したもの。**ICDSC**(Intensive Care Delirium Screening Checklist)は8項目のチェックリスト式で、過去24時間の症状変動まで見る。どちらも1〜2分で終わる。**RASS**(Richmond Agitation-Sedation Scale)は -5(覚醒不能)から +4(好戦的)までの鎮静・興奮の尺度。深く鎮静された患者ではせん妄評価そのものが成立しないため、まず鎮静を浅くする(覚醒トライアル)ことが前提になる。治療の枠組みは **PADIS ガイドライン**(Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, Sleep disruption)で、米国集中治療医学会(SCCM)が2018年に発行し、2025年に焦点を絞った改訂(focused update)を出した。運用面の道具が **ABCDEF バンドル**(A2F)で、A: 痛みの評価・予防・管理、B: 自発覚醒トライアル(SAT)と自発呼吸トライアル(SBT)、C: 鎮痛・鎮静薬の選択、D: せん妄の評価・予防・管理、E: 早期離床と運動、F: 家族の参加と権限付与、の6要素からなる。本レビューで繰り返し出る **BDNF**(脳由来神経栄養因子)は神経の生存・可塑性を支えるタンパク、**BBB**(血液脳関門)は脳を血中物質から守る関門、**S100β** はアストロサイト由来でグリア活性化を示すタンパク、**NfL**(ニューロフィラメント軽鎖)は神経軸索が壊れると血中に出る構造タンパクである。

2. 背景と目的(Introduction・Background)

2.1 なぜ「足踏み」なのか

著者らの出発点は費用の数字である。せん妄を起こしたICU患者1人あたり、平均で ICU 滞在が約5日、入院が約7日延び、ICU 費用が約4000ドル、総入院費用が約6000ドル上乘せされる。数十年の研究でリスク因子と病態機序の候補は積み上がったが、標的治療は依然として存在しない。歴史的にICUのせん妄管理は身体抑制と鎮静薬に依存してきたが、機序の理解が広がっても治療の実態は変わっていない、というのが著者らの評価である。

そこから出てくる問いが本論文の骨格になる。せん妄の管理に投じている膨大な資源を、ICU そのものの変革に振り向けられないのか。建築の再設計、「ICU インフラ」への実質的な投資、非薬物的介入を薬物療法と同格に引き上げること。これらは予防と治療を良くするだけでなく、集中治療の概念そのものを書き換え、患者を支えストレスを減らし回復を促す環境を作る。せん妄という「火事の消火」を延々と続けるのではなく、未来の病院を建てよう、という論調である。

2.2 目的

成人の一般内科・外科系ICUにおけるせん妄の疫学・病因・病態生理・診断・予防・管理(非薬物・薬物の双方)を総括し、臨床的示唆を示すこと。加えて、革新的なICU設計とホリスティックなアプローチが従来の治療介入をどう補完しうるかを提示すること。

2.3 疫学 — 25%低下したが集団差は大きい

DSM-5 に基づく定義を確認したうえで、検証済み診断ツールの世界的な普及と、過鎮静・不動を最小化する診療の変化により、多くの ICU で発生率が**約25%低下**したと述べる。ただし集団間の差は大きい。例として ECMO 治療を受けた重症患者を対象とした最近のメタ解析(10研究・8580例、各研究のバイアスリスクは低い)では、統合有病率が **約40%** だった。ECMO 中の拍動性(pulsatility)の欠如または低下が脳灌流に影響し、せん妄の一因になりうるという仮説を著者らは付け加えるが、この領域の研究自体が不足していることも認めている。

2.4 病態生理 — 4本の機序と2つの新しめの経路

せん妄は**素因**(高齢、認知機能障害、慢性併存疾患)と**急性誘因**(手術・麻酔の種類と時間、感染、低酸素、代謝異常、薬剤曝露)の相互作用から生じる。機序として提唱されているのは、血液脳関門機能障害、脳エネルギー失調、神経炎症、神経伝達物質系の破綻の4本。

本レビューが強調する経路は2つある。第一に、全身性の炎症性サイトカイン(IL-6、TNF- α など)が BDNF を低下させ、神経機能を損なう経路。第二に、重症患者はストレス関連の代謝変化によりビタミンB6欠乏を起こしやすく、ビタミンB6 は神経伝達物質合成とキヌレニン経路の調節に必須であるため、その欠乏が神経毒性代謝産物の蓄積を招き BDNF 活性をさらに抑える、という経路。実験的にはビタミンB6 補充がトリプトファン代謝を神経保護的な側に振り向け、BDNF 活性を保ってせん妄リスクを軽減しうるとされる。

ただし著者らは、数十年の研究にもかかわらず**単一の仮説が決定的に確認されたことはなく**、信頼できる特異的バイオマーカーの欠如が正確な診断と標的治療を阻み続けている、と留保を明示する。

Figure 1. せん妄の病因と病態生理。上段は左半分が緑ラベルの「素因 (Predisposing factors)」、右半分が紫ラベルの「誘因 (Precipitating factors)」で、中央の人物頭部 (脳の一点が赤く光る) に向かって扇状に収束する構図。素因側は外から内へ、高齢・男性 (歩行器を使う高齢者のイラスト)、脳血管障害・認知機能障害・てんかん・頭蓋内占拠性病変・脳炎 (脳のイラスト)、肺疾患・慢性腎臓病・心血管疾患・糖尿病・貧血 (心肺・腎臓・血糖測定器のイラスト) が配置される。誘因側は、手術の種類・時間・回数と麻酔の種類・深度・術中出血と輸血・術中血行動態と輸液管理 (点滴と血圧計)、低酸素・人工呼吸・腎障害・疼痛・代謝異常・薬剤 (人工呼吸器付きベッドと脳+カプセル)、ICU 在室日数・尿道カテーテル使用・身体抑制・睡眠遮断 (ベッドと電球と尿バッグ)。右上には2つの箱が縦に矢印で連なり、上の箱が「素因と誘因の相乗効果」、下の箱が「多様な病態生理機序がせん妄の発症に関与する」、その下に稲妻マークの人物アイコンと「Delirium」。下段は緑地の拡大パネルで、4つの機序が円環状に配置される。左端は縦書きラベル「神経伝達物質の不均衡」で、シナプス前終末から DA (ドパミン)・5-HT (セロトニン) が放出され ACh (アセチルコリン) が別受容体に向かう模式図。中央上が「神経細胞障害」で、青丸の下向き矢印つき BDNF 低下を示し、樹状分岐が萎縮した神経細胞群が描かれる。中央下が「神経炎症」で、免疫細胞から上向き矢印つきに IL-1・IL-6・IL-8・IL-10・TNF- α が並び、赤い破線の破断で関門の破れが示される。右下が「BBB 障害」で、血管内から周囲へ青い点 (分子) が漏出する図。右上が「脳エネルギー失調」で、天秤の左に下向き矢印の O₂ 需要、右に上向き矢印の O₂ 供給という不均衡が描かれ、上向き矢印つきに AcAc (アセト酢酸)・BHB (β -ヒドロキシ酪酸)・3-HIB (3-ヒドロキシイソ酪酸) が並ぶ (ケトン生成の加速とグルコース利用障害を意味する)。図注に略語一覧があり、ICU LOS は ICU 在室日数。原図・無改変 (BioRender で作成)。

3. せん妄の臨床サブフェノタイプ (Clinical Subphenotypes)

3.1 精神運動活動に基づく分類はもう限界

最も広く使われる分類は精神運動活動に基づく**低活動型・過活動型・混合型**である。臨床的に直感的な枠組みを提供してきたが、その信頼性と病態生理的特異性は疑問視が強まっている。報告される頻度は研究間で大きくばらつき、**低活動型 40~71%、過活動型 12~17%**。このばらつきは主に診断基準の違いと観察者の解釈差を反映している。

重要なのは、低活動型が優勢であるという事実が診断のギャップを示していることである。低活動型のわずかな症状は検出をすり抜けやすく、そのことがより悪い転帰に寄与している。結果として、純粋に現象論的な分類から、素因と誘因のあいだの機序的経路をより正確に反映する**生物学に基づくサブフェノタイプ**への移行が進んでいる。

3.2 誘因に基づく分類

もう1つの分け方は誘因に基づくもので、敗血症性・低酸素性・代謝性・鎮静薬関連・分類不能に分ける。このうち**鎮静薬関連せん妄が最も頻度が高い**とされ、せん妄のエピソードが長引いた症例は1年後の認知機能がより悪いことが示されている。ただしこの分類も臨床的に実用的ではあるが記述的であり、機序的ではなく、必ずしも異なる生物学的過程を反映しない。著者らは、サブフェノタイプ・モデルは転帰予測や標的介入の指針としては現時点で限界がある、と明言する。

3.3 エンドタイプという到達点

今後の方向は**エンドタイプ**の同定である。エンドタイプは「治療反応性、死亡リスク、臨床経過、治療への応答性を予測しうる、疾患の明確な生物学的機序」と定義される。せん妄の病態生理の理解が不完全なため真のエンドタイプはまだ確立できないが、将来の統合モデルでは感染関連・神経炎症性・非炎症性・酸化ストレス駆動型のエンドタイプが区別されうる。

この生物学的な解像度に到達するには、臨床データに分子・電気生理・神経画像の測定を統合する多モーダルかつトランスレーショナルなアプローチが必要になる。現時点で日常臨床には実装されていないが、サブフェノタイプとエンドタイプを認識することは、将来の個別化介入、リスク層別化、標的臨床試験の設計を容易にする。

図の解説

Figure 2. せん妄のサブフェノタイプとエンドタイプの模式図。上から下へ4層の階層構造。最上段は幅広の緑の台形で「Heterogeneity of delirium (せん妄の不均一性)」、左に斜体ラベル「Phenotype」。そこから下向き矢印3本が第2段の細い台形へ伸び、台形内に左から「symptom-based (e.g., psychomotor) = 症状に基づく (例: 精神運動)」、「precipitant-based = 誘因に基づく」、「risk-based = リスクに基づく」の3分類が並ぶ。左のラベルは「Subphenotype」。さらに下向き矢印3本が第3段の緑の帯「Identification of various endotypes (多様なエンドタイプの同定)」へ。最下段は薄緑の枠内に3列2段のジグソーパズル片が噛み合った図で、上段の3片が左から赤枠「neuroinflammatory (神経炎症性)」、黄枠「inflammatory (炎症性)」、青枠「oxidative-stress driven (酸化ストレス駆動)」でラベル「Endotype (Examples)」。下段は同じ3色の無地のパズル片で、ラベル「Endotype-based treatments (エンドタイプに基づく治療)」。パズル片が噛み合う描き方によって、エンドタイプごとに標的治療が対応することを表現している。原図・無改変 (BioRender で作成)。

4. 診断のオプション (Diagnostic Options)

4.1 CAM-ICU と ICDSC

ICU のせん妄は高頻度でありながら大幅に見落とされている。最も広く使われるツールは **CAM-ICU** と **ICDSC** の2つ。どちらも簡便で、通常 **1～2分** で完了するため日常評価に組み込める。理想的には **ICU 滞在の全期間、少なくとも1日2回** 実施すべきである。

CAM-ICU は CAM を簡略化して、ICU の発話可能な患者と発話不能な患者の双方に使えるよう調整したものの。4基準は次の通り。

基準	内容	補足
①	精神状態の急性変化または変動する経過	ベースラインとの比較が前提
②	注意障害 (inattention)	中核症状
③	意識レベルの変化	現在の RASS で評価する
④	思考の統合障害 (disorganized thinking)	—

診断の参照基準と比較して、CAM-ICU を用いた研究看護師2名の**感度は 100% と 93%、特異度は 98% と 100%**、評価者間信頼性は高く $\kappa = 0.96$ (95%CI 0.92～0.99) だった。

ICDSC は8つの主要ドメインを評価する。

#	ドメイン
1	意識レベルの変化
2	注意障害
3	失見当識
4	幻覚または精神症状
5	精神運動性の興奮または制止
6	不適切な発語または気分
7	睡眠・覚醒サイクルの障害
8	過去24時間の症状の変動

ROC 解析では ICDSC の **AUC 0.90、予測感度 99%、特異度 64%** が示された。感度が非常に高く特異度が低いという性格は、スクリーニング目的に振った設計であることを意味する。

両ツールは心理測定学的に頑健だが、その性能は患者の覚醒度、鎮静レベル、評価者の訓練度に左右される。重要なのは、**低活動型せん妄と変動する症状は、検証済みツールを適用してもなお見落とされやすい**という点で、これは研究条件下でのスクリーニング精度と日常ICU診療の乖離を示している。ガイドラインは全ICU患者に検証済み器具でのルーチンスクリーニングを推奨するが、施設間で遵守度は一貫しない。遵守を改善するには、体系的な教育の取り組み、自動プロンプト付きで電子カルテに検証済みツールを組み込むこと、そして臨床チームへの定期的な監査とフィードバックが必要になりうる。また ICU のサブ集団(外科系と非外科系、人工呼吸例と非人工呼吸例など)を横断する比較データが限られており、**単一のスクリーニングツールが普遍的に最適かどうかは不明**である。

深鎮静下または筋弛緩下の患者では標準的なせん妄ツールは信頼できない。臨床的に安全なときは鎮静を浅くし、日々の覚醒テストまたは自発的な鎮静中断を行って適切な神経学的評価を可能にすべきである。臨床的不安定さや必要な深鎮静のためにそれが不可能な場合は、**せん妄スクリーニングが一時的に不能である旨を記録し、意識が改善したら再評価する**。これにより、せん妄ではなく鎮静のために覚醒しない患者を誤ってラベリングすることを防げる。

実臨床でのせん妄管理は、CAM-ICU または ICDSC のルーチン評価だけでなく、臨床的に安全なときの鎮静薬の戦略的削減(覚醒度の向上)、適応がある場合の抗精神病薬の標的使用、非薬物的介入の継続を含む。

今後は、せん妄スクリーニングを**連続モニタリング技術と統合**し、感度を高めて subclinical・変動性のせん妄状態を早期に検出することが焦点になる。こうした多モーダルなアプローチが、構造化されたベッドサイドツールと、せん妄の複雑で動的な神経生物学とのあいだのギャップを埋めうる。

4.2 発症予測スコア

過去5年間に多数のICUせん妄予測モデルが開発されたが、その大半は似た予測因子と統計モデルを使っている。問題は3つ。因子評価の不一致、バイアスリスク、外部検証の不足である。外部検証は事実上 **PRE-DELIRIC** (Prediction model for delirium) と **E-PRE-DELIRIC** (Early prediction model for delirium) に限られている。さらに現行モデルは概して **ICU 入室後24時間以内の単一時点**に依存しており、せん妄の病態生理で決定的な役割を果たす患者状態の変動を無視している。今後は患者の経過とともに更新される、動的で臨床的に行動可能な予測モデルの開発が必要である。

4.3 神経画像

技術の進歩により神経画像がせん妄研究で使われる場面が増え、ICU患者の構造的・機能的な脳変化の同定が可能になった。**計32研究(総 N = 3187、せん妄 N = 1086)**が、MRI、CT、拡散テンソル画像(DTI)、経

頭蓋ドブラ、近赤外分光法 (NIRS)、機能的MRI、単光子放射断層撮影 (SPECT)、プロトンMRスペクトロスコピー (MRS)、arterial spin-labeling MRI、FDG-PET といったモダリティを用いている。

せん妄と関連が示されたのは、脳萎縮、全脳容積の減少、白質病変 (WMH)、機能的結合の破綻、脳自動調節機能の障害、脳血流と酸素化の低下、グルコース代謝の低下であり、ICUせん妄後の長期的な神経学的変化を示唆するエビデンスもある。ただし高度な神経画像の応用は、患者の不動性や技術的制約といった方法論的課題によって制限される。入院中の MRI 所見 (WMH など) が短期・長期の転帰とどう関係するかを、さらに明らかにする研究が必要である。

4.4 脳波 (EEG)

EEG はせん妄に伴う神経生理学的変化の評価にかなりの可能性を示し、研究は一貫してせん妄中の質的・量的変化をある程度示している。しかし患者集団、記録プロトコル、せん妄診断法の不均一性が、ICUせん妄管理についての標準化された推奨を妨げている。新しいエビデンスからは、**2電極 EEG における相対 δ パワーの増加と β パワーの減少**が信頼できるマーカーになりうると示唆されており、追加研究が必要な段階である。今後は EEG の方法論の比較と、せん妄の経過を患者転帰と並べて検討することで、臨床的に応用可能なパラメータを同定することが焦点となる。

4.5 バイオマーカー

複数の研究を通じて最も有望とされたのは **S100 β** と **NfL** の2つである。

S100 β はカルシウム結合タンパクで、中枢神経系ではアストログリア細胞とオリゴデンドログリア細胞に主に存在し、神経炎症・虚血・代謝障害に応じたグリア活性化を示す。**S100 β 高値の患者はせん妄の持続期間が長い傾向**があり、グリア活性化とせん妄の持続との関連が示唆される。

NfL は神経軸索の損傷があると血中に放出される構造タンパクである。重症患者では ICU 入室時にしばしば上昇しており、より悪い転帰と関連する。**最初の3日間の NfL 濃度が高いほど、せん妄または深鎮静の持続期間が長い**。さらに入室1日目の NfL 上昇は入院期間の延長と6か月死亡を予測し、死亡予測の **AUC は 0.81**。術前の血中 NfL と GFAP (グリア線維性酸性タンパク) の高値は術後せん妄リスクの増加と独立して関連し、**年齢・性別・認知症・フレイル・IL-6 で調整した後でも NfL と GFAP は術後せん妄を予測した**。

一方で、バイオマーカー主導の精密医療は有望だが、現在のエビデンス基盤は標準化の欠如と臨床プロトコルの不在によって断片的である。頑健で再現性があり臨床的に行動可能なバイオマーカーが検証されるまでは、**ベッドサイドの臨床判断が診療の中心であり続けなければならない**。

図の解説

Figure 3. ICUにおけるせん妄診断の現行および新興アプローチ。上端に緑の帯でタイトル。その下に3つの色枠の箱が横並びで、それぞれ枠の色が意味を持つ。左は黄枠で、多チャンネル EEG 波形の画面と「せん妄検出における EEG — δ/β パワーの変化か？」の文 (EEG の変化とその臨床実装には広範な研究が必要という強調)。中央は青枠で、腕からの採血と試験管・拡大された分子像に「せん妄に特異的なバイオマーカー解析 (例: S100 β 、NfL) のための血液採取」(バイオマーカーの標準化が必要という主張)。右は赤枠で、MRI 装置とモニタ上の脳画像に「せん妄関連の脳変化を評価するための神経画像検査に向けて重症患者を移送する準備をするスタッフ」(ICU における技術的・組織的な診断上の制約を示す)。3つの箱からは点線が下に伸び、中央の大きなイラスト (EEG キャップを装着し人工呼吸中の患者が ICU ベッドに横臥、周囲に4名のスタッフ) へつながる。最下部の白い箱には「CAM-ICU や ICDSC のような簡便なせん妄評価ツールのルーチン使用が推奨される。1~2分で実施可能で、理想的には1日2回繰り返すべきである」と書かれ、これが現行の標準であることを示す。原図・無改変 (BioRender で作成)。

5. 予防と治療の戦略

せん妄の予防・管理の戦略は非薬物的アプローチと薬物的アプローチに大別される。両者の統合が、患者転帰の最適化のみならず、ICU 再設計とホリスティックケアという文脈での最良の臨床実践の前進にとって決定的である、と著者らは位置づける。

5.1 非薬物的アプローチ

非薬物的アプローチは極めて重要であり、SCCM ガイドラインで認知・推奨されている。

5.1.1 臨床的有効性と費用対効果

多様な多要素バンドルが、死亡率の低下、ICU 在室日数の短縮、より浅い鎮静、せん妄の発生率・重症度・持続期間の減少といった良好な転帰と関連する。

よく知られた多要素バンドルが **A2F バンドル** (A-F、ABCDEF とも) で、次の6要素からなる。

文字	要素
A	痛みの評価・予防・管理 (Assess, prevent, and manage pain)
B	自覚覚醒トライアル (SAT) と自覚呼吸トライアル (SBT) の両方
C	鎮痛薬・鎮静薬の選択 (Choice of analgesia and sedation)
D	せん妄の評価・予防・管理 (Delirium)
E	早期離床と運動 (Early mobility and exercise)
F	家族の参加と権限付与 (Family engagement and empowerment)

各要素は密接に相互に関連しており、この統合的な性格がアプローチの本質である。この枠組みの拡張として2つの提案がある。追加要素を加えて **A2I バンドル** (A-I, ABCDEFGHI) とするもの、および呼吸ドライブ制御 (Respiratory-drive control) に対応する **R を追加** するもの。いずれも患者中心のケアと包括的なICU管理をさらに強化する狙いである。

費用対効果については、傾向スコア調整解析で **ABCDE バンドルの高遵守 (60%以上) が院内死亡を有意に減らし、質調整生存年 (QALY) を改善** した。しかしこの便益には短期の入院費用の増加 (**3920ドル**) と1年ケア費用の増加 (**4949ドル**) が伴った。増分費用効果比は**救命1件あたり 15,077ドル、1 QALY あたり 42,120ドル**であり、これらの介入がかなりの資源を要することを示している。

この定量的な知見を裏づけるものとして、人員不足、患者数の多さ、入退室の頻繁さなどにより、患者の離床と基本的な身体ケアが遅れ、せん妄に焦点を当てたケアの優先順位が下がってしまうことが示されている。総じて、非薬物的バンドルは患者転帰を改善しうるが、その資源集約的な性格とICUケアの運用上の困難が、**せん妄予防・ストレス軽減・回復を支える環境を設計することの重要性**を浮き彫りにする、というのが著者らの論理の運びである。

5.1.2 ICU 設計と建築的アプローチ

著者らが描く「State-of-the-Art ICU」は、広くエルゴノミクスに配慮した個室と、スタッフ用の医療廊下と家族用の訪問者廊下を明確に分けた「五つ星ホテル」体験である。目的は、標準的な「敵対的 (hostile)」環境から、より「家庭的 (home-like)」な環境への転換。具体的な介入は6群に整理される。

#	介入群	具体的な内容
1	採光・照明	ベッドを窓に向けて配置し、概日リズムを支えるようアンビエント照明を適切に用いる
2	感覚機能の最適化	患者が覚醒しているあいだ、眼鏡と補聴器が利用可能で実際に使われている状態を確保する
3	認知的な手がかり	カレンダー・時計・家族写真を提供して見当識と記憶を支える。加えて時間・場所・人・現在の状況への能動的な再見当識づけを行う（環境が失見当識を招きやすくストレスの高いICUではとくに重要）
4	自然への曝露	屋外・屋内の緑地（庭・パティオ・バルコニー）へのアクセス、自然光と外気に向けたベッド配置、視覚的・感覚的刺激のための植物（水耕または保護ケース入りの鉢植え）。ただし ICU の庭がせん妄に及ぼす影響を直接調べた研究は現時点で存在せず、庭への曝露が不安を減らし well-being を高めることを示すエビデンスから今後の研究の必要性が示される
5	物理環境と安全	騒音の最小化（夜間の中断の最小化を含む）、看護スタッフの継続性の確保、ベッド間・ユニット間の不要な移動の回避、家庭からの私物の持ち込み許可、耳栓とアイマスクによる睡眠促進。身体抑制は可能な限り早期に中止する
6	新興技術	没入型 VR で家族・友人と仮想的に交流したり、自宅や個人的空間の360度表現を探索したりする介入が、孤立・ストレス・せん妄リスクを減らす可能性がある

VR について著者らは、最近の RCT が**介入群と対照群でせん妄発生率は同等**だったが**主観的な睡眠の質は改善**したことを報告している点を率直に書いている。没入型の感覚刺激とモーショントラッキングを組み込んだ VR 介入の RCT が現在も進行中である。有効性の確認、プロトコルの最適化、長期の臨床的便益の判定にはかなりの研究が必要。一方、人工呼吸中の患者でも没入型 VR が実施可能であり不安レベルを下げうることは示されており、こうした「デジタル治療」が集中治療中の情緒的 well-being を高める可能性がある。

建築を変えられない施設での代替として、著者らは ICU の労働力の戦略的動員を挙げる。麻酔科医、研修医、ICU 看護師、呼吸療法士、学生、非医療職を含む幅広いチームを動かすことで、患者は注意深いケアと、見当識・快適さ・基本的ニーズへの支援を受けられる。例として、セルビアの1つのICUでは非医療職（修道女）が患者の食事・水分摂取を介助し、眼鏡・聴覚デバイス・ヘッドホンといった簡便な補助具を提供している。こうした低コストの介入が感覚入力・見当識・快適さを高めており、大きなインフラ改修がなくても意味のあるせん妄予防戦略が実施可能であることを示している。

さらに心臓外科患者について、共著者 Tutus らの研究が**気体性微小栓子(gaseous microemboli, GME)と術後せん妄の関連**を報告している。この知見は人工心肺に限られるものだが、医原性因子が重症患者の脳機能に及ぼす影響の可能性を示す。体外循環・血液透析・侵襲的カテーテル操作などの際に空気栓子

を最小化する慎重な対策が、ICU におけるせん妄予防の重要な側面となりうる（関連の確認にはさらなる研究が必要と留保）。

そして著者らは**実行可能性による3層の階層化**を提示する。ここが本レビューで最も実務的な部分である。

層	性格	具体的な介入
Tier 1	容易に実施可能・低資源	感覚入力最適化（眼鏡・補聴器へのアクセス確保）、認知的手がかり（時計・カレンダー・家族写真）の提供、騒音の低減、夜間の中断の最小化、睡眠衛生の促進（耳栓・アイマスク）、看護スタッフの継続性の確保、不要なベッド・ユニット移動の回避、非医療職を含む幅広い多職種の動員（快適さ・水分摂取・見当識の援助）
Tier 2	中程度の負荷	構造化された再見当識プロトコル、ベッドを自然光に向けた配置、概日リズムを支えるアンビエント照明の維持、自然への管理された曝露（室内植物・保護された緑化）、VR などの新興技術の採用（追加機器・スタッフ訓練・プロトコル開発を要する）
Tier 3	高資源・建築依存	包括的な ICU 再設計 — 広い病室の創出、スタッフ用廊下と家族用廊下の分離、音響環境の改善、換気の強化、屋外・屋内の庭への直接アクセス、回復志向の物理環境の構築

図の解説

Figure 4. 集中治療における多要素 A2I バンドルの主要要素。中央にICUベッドで人工呼吸を受ける患者と人工呼吸器のイラストを置き、その周囲を A から I までの円形バッジ（それぞれ色分けとアイコン付き）が時計回りに囲む配置。各バッジの外側に説明文が添えられる。A（痛み）は「痛みの評価・予防・管理 — 主観的および客観的スケール（VAS、NRS、CPOT）。痛み評価への革新的アプローチ（ANI、BIS）。意思疎通できない患者でバイタルサインのみを使うのは信頼できる方法ではない」。B は「SAT と SBT の両方。最小限の人工換気サポートの毎日の時間帯」。C は「過鎮静の予防 — 鎮静スケール（RASS、SAS）の使用、目標設定、毎日の鎮静中断、ベンゾジアゼピンの回避、最小有効用量への漸増」。D は「せん妄：評価・予防・管理 — 検証済みスケール（CAM-ICU、ICDSC）。新興ツール（EEG、NIRS、バイオマーカー、神経画像） — まだ標準化されていない」。E は「早期離床と運動 — 受動運動からベッドサイド自転車を含む介助歩行まで」。F は「家族の参加と権限付与 — チーム内コミュニケーションと患者に関する洞察の改善、家族の早期のストレス軽減、VR やオンラインでの立ち会いが有益となりうる」。G は「洞察を得る — 個々のニーズ・好み・習慣（音楽、色、香り）に合わせる。効果的な意思疎通のための支援技術」。H は「家庭的な要素を伴うホリスティックで患者中心のケア：親しみがあり安全なICU環境をつくる」。I は「ICU 再設計 — 患者用廊下を医療廊下と分離、最小侵襲のモニタリング、自然光の提供、自然の眺望、VR のサポート」。G・H・I の3つが従来の ABCDEF に追加された部分である。原図・無改変（BioRender で作成）。

図の解説

Figure 5. ICU におけるせん妄予防チェックリスト(著者オリジナル)。縦1列に6つのカードが並び、各カードは緑の見出し帯に領域名と「チェック/バツ」の判定欄、その下に左のアイコンと3〜4項目の箇条書きという構成。1枚目「意識の評価」は、GCS の評価、再見当識づけの促進(人・場所・時間・状況)、ベースラインとの比較と変化の記録。2枚目「鎮静深度の評価」は、RASS/SAS で1日2〜4回評価、目標鎮静レベルの確認(例: RASS -2〜0)、過鎮静の予防と毎日の鎮静中断。3枚目「痛みの評価と管理」は、検証済みスケール(VAS、NRS、CPOT)での痛み評価、適切な場合のモニタリング活用(ANI、BISトレンド)、多角的鎮痛の使用とオピオイド曝露の最小化、介入後の痛みの再評価(静注は15〜30分後、経口は45〜60分後)。4枚目「感覚の最適化と家族の参加」は、眼鏡・補聴器の提供と照明の最適化、見当識ツール(時計・カレンダー・ホワイトボード)の確保、自然な日光曝露の許容、家族写真・音楽・家庭からの馴染みの物品・ビデオ通話の活用。5枚目「睡眠衛生と概日リズムの支援」は、夜間の騒音・アラーム・中断の最小化、ベンゾジアゼピンの回避、耳栓とアイマスクによる睡眠促進。6枚目「早期離床と理学療法」は、安全なときの座位保持またはベッドサイドでの足垂らし、介助・理学療法による立位と歩行の開始、不動の場合の他動・自動 ROM 運動の提供。図注に、このチェックリストはせん妄リスクを減らす主要な日々の対策を要約したもので、ICU 滞在の全期間を通じて一貫したモニタリングと予防戦略の適時実施を確保するため、1日に複数回使用することを意図していると明記されている。原図・無改変。

5.1.3 スタッフの知識とせん妄

せん妄の多因子性を考えると、ICUにおける質の高いケアは標準化されたプロトコルだけでなく、**ベッドサイドスタッフの知識と認識**にも依存する。この知識は不足していることがあり、プロトコル実装の有効性を妨げる重要な障壁の1つと認識されてきた。最近の研究は、ICU看護師のリスク因子・臨床症状・管理戦略に関する理解が、**DKQ-I**(Delirium Knowledge Questionnaire for ICU nurses)のような検証済みの器具で体系的に評価できることを示し、この器具は良好な信頼性と妥当性を示した。ICUチーム全体の予防・認識・管理の能力を高めるため、継続教育と構造化された訓練プログラムが重要である。

5.1.4 腸内細菌とせん妄

腸内細菌の構成が重症患者のせん妄リスクに影響するという新しいエビデンスがある。メンデルランダム化研究に基づくと、次の関連が示される。

方向	細菌
せん妄リスク増加と関連	Desulfovibrio、Candidatus Soleaferrea
保護的である可能性	Oxalobacteriaceae、Holdemania、Ruminococcus gnavus、Eggerthella

予備的な段階だが、リスクの高い患者を同定する潜在的戦略を示すとともに、腸内細菌を最適化する標的介入（個別化した経腸栄養、プレバイオティクス、プロバイオティクス、糞便微生物移植などの新規戦略）が既存の非薬物戦略を補完しうることを示唆する。ただし臨床応用は極めて実験的な段階にとどまり、日常使用を推奨できるようになる前に有効性・安全性・最適な実装を評価する広範で適切に設計された研究が必要である。

著者らの非薬物パートの結語は、**今日のせん妄予防はエビデンスに基づく非薬物バンドルの一貫した実行、最適化された ICU 環境、改善されたスタッフ教育に依拠しており、これらはいずれも日常臨床にただちに適用できる**、というものである。

5.2 薬物的アプローチ

5.2.1 抗精神病薬

抗精神病薬は長らくせん妄患者の標準ケアの一部だったが、複数のRCTの広範な解析はそのルーチン使用の便益を示せていない。無作為化二重盲検プラセボ対照試験では、ハロペリドールまたはジプラシドンとプラセボと比較して、**せん妄・昏睡のない生存日数、30日および90日生存、人工呼吸からの離脱までの時間、ICU退室および退院までの時間のいずれにも有意な効果がなかった**。

一方、9つの RCT のシステマティックレビュー・メタ解析は、抗精神病薬が**せん妄フリー日数をわずかに増やし、28日死亡およびより長期の死亡を減らしうる**ことを示しているが、エビデンスの確実性は低い。

この持続する不確実性を反映して、**2025年 SCCM PADIS ガイドライン**（成人ICU患者における痛み・不安・興奮/鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の予防と管理）のパネルは、**せん妄のある成人ICU患者への抗精神病薬のルーチン使用について、賛成も反対も推奨を出せないと結論した**。これは2018年 SCCM PADIS の推奨とは対照的であり、ICUせん妄管理における抗精神病薬の役割を明確にするさらなる高品質 RCT の必要性を浮き彫りにする。

現在のエビデンスに基づく著者らの実践アルゴリズムは次の通り。

段階	やること	補足
① 診断の確定	CAM-ICU または ICDSC のような検証済みツールで系統的に確認する	深鎮静下では評価不能である旨を記録し、覚醒後に再評価
② 寄与因子の同定と是正	感染、代謝異常、薬剤の影響、痛み、睡眠の分断、環境ストレス因子を洗い出して直す	ここを飛ばして薬に行かない
③ 非薬物戦略	第一選択として実行する	Tier 1 の項目が中心
④ 薬物介入	抗精神病薬を含む薬物は、重度の興奮がある場合、または非薬物的手段が失敗した場合に限り考慮する	「治療」ではなく「重度興奮の短期コントロール」
⑤ 個別化と再評価	すべての薬物療法は個別化し、継続的な再評価と必要に応じた用量調整を行う	漫然投与を避ける

5.2.2 デクスメデトミジン

デクスメデトミジンは **α -2A アドレナリン受容体作動薬**で、ICU で鎮静・抗不安・鎮痛のためにルーチンに使われる。抗炎症作用を持つというエビデンスがあり、これがせん妄予防に寄与しうる。**9つの RCT を含む最近のメタ解析**は、整形外科手術後の高齢患者において、デクスメデトミジンが対照と比較してせん妄への予防効果を示したと報告しており、予防における役割を支持する。

ガイドラインの位置づけは7年で明確に動いた。

版	デクスメデトミジンの位置づけ
2018年 SCCM PADIS	人工呼吸中の成人で、興奮が離脱または抜管を妨げている場合にデクスメデトミジンの使用を提案
2025年 focused update	浅い鎮静および/またはせん妄の低減が優先される成人ICU患者において、プロポフォールよりデクスメデトミジンを推奨

これは興奮への事後対応的な管理から、鎮静の最適化とせん妄予防を狙う**先手の戦略への転換**を反映している。ただし中止時の慎重なモニタリングが必要である。**高い累積用量または長時間の持続投与は、リバウンド交感神経活性化によると考えられる post-sedation delirium のリスクを高めうる**ことが示されている。したがって漸減、離脱期の慎重なモニタリング、非薬物的対策の強化がこのリスクを最小化するために不可欠である。

5.2.3 ケタミン

ケタミンは **NMDA 受容体拮抗薬**で、麻酔・鎮痛・抗炎症を含む多面的な中枢神経系作用を持つ。抗炎症性は複数の研究で報告されている。最近の RCT は、**off-pump 冠動脈バイパス術(CABG)を受ける患者での術中 S-ケタミン持続投与が、術後せん妄の発生率を統計学的に有意に低下させたことを示した。**

しかし2018年 SCCM PADIS は重症成人でのせん妄予防目的のケタミン使用に反対の助言を出しており、2025年の更新は**せん妄治療における使用について推奨を提供していない**。エビデンスが限られていることを反映しており、さらなる高品質の臨床試験が必要である。

5.2.4 メラトニン

メラトニンはセロトニン由来のホルモンで主に松果体から分泌され、血液脳関門を容易に通過する。概日リズムの主要な調節因子である。せん妄患者では睡眠・覚醒障害が**概日リズムの逆転、睡眠の分断、REM 睡眠および徐波睡眠の減少**として現れる。鎮静下の重症患者では、非鎮静の対照と比較してメラトニン濃度が有意に低く、ICU におけるせん妄の頻度増加と関連する。

32の RCT の最近のメタ解析は、メラトニンがせん妄発生率を減らし、ICU 在室日数を短縮し、報告された睡眠の質を改善しうることを見出しており、これが2025年 SCCM PADIS ガイドラインで初めて強調された推奨を支持している。今後は正確なプロトコル(投与量、投与のタイミング、品質保証)の確立が必要である。

5.2.5 スタチン

スタチンは多面的な作用機序をもつ広く使われる薬剤である。主作用はコレステロール合成の律速酵素である **HMG-CoA 還元酵素の阻害**だが、重要な抗炎症・抗酸化作用も持つ。初期の観察研究はスタチン療法が術後せん妄の発生率を下げうると示唆したが、その後の**高い不均一性を伴うシステマティックレビュー・メタ解析は、重症患者および心臓外科患者においてスタチンがせん妄を有意に予防しないことを見出した。**これを反映して2018年 SCCM PADIS は重症成人でのせん妄予防目的のスタチンのルーチン使用に反対を推奨している。

興味深いことに、より最近の RCT は**アトルバスタチン療法が術後せん妄の発生率低下と関連しうること**を示唆しており、特定のスタチンの脂溶性と血液脳関門通過能の差に関連する可能性がある。著者らはこの経緯から、**個々の報告が異なる結果を示しうることを認識しつつ、複数研究から統合されたエビデンスに依拠することの重要性**を強調し、スタチンの役割を明確にする高品質研究の必要性を指摘している。

5.2.6 著者らの Key message(薬物療法)

△ 注意

薬物療法の要点(原文の Key message)

- 抗精神病薬は**重度の興奮の短期コントロールにのみ**留保する
- デクスメトミジンは選択された ICU 患者、とくに浅い鎮静を要する患者で便益を提供しうる
- ケタミンのエビデンスは限られ一貫せず、標準治療としての推奨を妨げている
- スタチンおよびその他の新興薬剤は有望だが実験的なままであり、日常診療への統合の前に頑健な臨床試験を要する

6. 結論と今後の方向(Conclusions and Future Directions)

せん妄は重症患者において最も頻度が高く困難な合併症の1つであり、短期・長期の転帰の悪化と関連する。病態生理とリスク因子の理解は進んだが、有効な予防・治療戦略は限られたままである。現在のエビデンスは、**A2I バンドルのような多モーダルで主に非薬物的な介入の重要性を強調している。**

今後の研究の焦点は5点。せん妄評価ツールの洗練と標準化、バイオマーカーと神経画像の臨床実装、サブフェノタイピング／エンドタイピングの前進、VR や高度な脳モニタリングといった新興技術の実装による早期検出と個別化介入、そして**ストレスを減らし概日リズムを回復し人間中心のケアを育む ICU 環境の再設計**である。これらの戦略の有効性・費用対効果・長期的便益を判定する大規模多施設 RCT が緊急に必要である。

最終的に必要なのはパラダイムシフトである。すなわち **ICU を単なる生命維持の場所ではなく、認知機能を保持し回復を促進し重症患者の生存の質を高めるよう設計された治療環境として見る**ことである。

7. 批判的吟味(JCでの論点)

7.1 掲載誌とエビデンスの重みづけ

まずここを外して読むと危うい。掲載誌 Medical Sciences は MDPI の open access 誌で、集中治療領域の一次評価誌ではない。**投稿から公開までの日程が受付 10月25日 → 改訂 11月29日 → 受理 11月30日 → 公開 12月3日**であり、改訂稿の提出から受理まで1日、受理から公開まで3日。MDPI の高速な処理は既知の特徴だが、18ページ・95引用のレビューに対する査読の深さは、ICM や Critical Care のレビューと同等とは見なせない。実際に後述する引用の取り違い(7.2)は、丁寧な査読があれば拾われた種類の誤りである。

したがって本ノートの扱いは、「**主張の枠組みと Tier 分類・チェックリストは実務に使える。個々の数値は原典で確認してから引く**」が妥当。数値の多くは一次文献(NEJM 2018 の MIND-USA、CCM 2025 の

PADIS focused update、CCM 2020 の ABCDE 費用対効果、CCM 2025 のメラトニン SR など)から取られているので、当院の資料に載せるときは原典を引用元にすべきである。

さらに、ナラティブレビューであることの限界が明示されていない。**検索戦略、データベース、検索期間、組み入れ・除外基準、選択の再現性についての記述が一切ない**。95本の引用がどう選ばれたかは読者に検証できない。PRISMA 準拠のシステマティックレビューではないので、「網羅的である」とは読めない。

7.2 引用の取り違えが2箇所ある

これは JC で指摘に値する具体的な瑕疵である。

箇所	本文の記述	付されている引用	実際の内容
5.1.1	ABCDE バンドル高遵守の傾向スコア調整解析、費用 3920ドル／4949ドル、ICER 15,077ドル・42,120ドル	[59]	[59] は Crowe & Howard, Aust Crit Care 2025(看護師のケア優先順位づけに関する混合研究法研究)。費用対効果の数値の出所は [54] Collinsworth et al, CCM 2020 の ABCDE バンドル費用効果研究と考えるのが自然
5.2.1	2025年 PADIS と2018年 PADIS の推奨の対照	[50,78]	[50] は Ferrara et al の NfL/GFAP バイオマーカー多コホート研究。ガイドラインの対照の文脈では [40](2018 PADIS)が入るべき

また 2.3 の「多くの ICU で発生率が約25%低下した」には [7,8] が付されているが、[7] は CAM-ICU の妥当性・信頼性を示した JAMA 2001、[8] は転帰に関する BMJ 2015 の SR/MA であり、いずれも「発生率が25%低下した」ことを示した研究ではない。この 25% という数字は、当院の資料に引くには根拠が追えない。

7.3 メラトニンの「32 RCT」を額面通りに受け取らない

2025年 PADIS がメラトニンを条件付き推奨に載せた根拠は CCM 2025 の SR/MA(本文の [90])だが、この統合推定値はバイアスリスクで層別すると効果が消えるという指摘が別に出ている(メタ解析が食い違うとき — 統合推定値の先を読む(バイアスリスク層別でメラトニンの効果は消える・CritCare2026))。本レビューはこの脆さに触れず「せん妄発生率を減らし、ICU LOS を短縮し、睡眠の質を改善しうる」と並列に書いている。当院で導入判断をする際は、統合推定値ではなく低バイアス研究のみの推定値を見るべきである。

7.4 スタチンの扱いに内的な不整合がある

著者らは 5.2.5 で「複数研究から統合されたエビデンスに依拠することの重要性」を説きながら、その直前で単独の RCT(アトルバスタチン)の陽性結果を「興味深いことに」と持ち上げ、脂溶性の差という後付けの機序

を添えている。これは著者ら自身が立てた原則と矛盾する書き方である。ケタミンについても同じ構造で、SR/MA ではなく単独の S-ケタミン RCT の陽性結果を先に置いて、その後にガイドラインの否定的立場を書いている。レビューの中で「**単独RCTの陽性結果**」と「**統合エビデンスの陰性結果**」を並べる順序が、印象を陽性側に傾ける方向に一貫している点は読み手として警戒したい。

7.5 感度・特異度の数値の解釈

CAM-ICU の「感度 100% と 93%、特異度 98% と 100%」は Ely らの原著 (JAMA 2001) の**研究看護師 2名という条件下の値**であり、著者ら自身が直後に「研究条件下のスクリーニング精度と日常ICU診療のあいだには差がある」と書いている。当院で「CAM-ICU は感度100%」と紹介するのは不適切で、**低活動型と変動する症状は検証済みツールでも見落とされる**という留保を必ず併記する必要がある。ICDSC の特異度 64% は偽陽性が3分の1以上出る水準であり、スクリーニング陽性を「せん妄確定」として扱う運用は誤りである。

7.6 ICU 再設計という主張の根拠は弱い

本レビューの中心主張 (ICU の建築的再設計) については、著者ら自身が「ICU の庭がせん妄に及ぼす影響を具体的に検討した研究は現在存在しない」と認めている。VR も RCT でせん妄発生率に差はなかった。Tier 3 の建築的介入について、せん妄をアウトカムとした比較試験のエビデンスは提示されていない。つまり**論文タイトルの問い(前進か足踏みか)に対して、著者らが提案する解答自体もまだ検証されていない**。この構造は率直に認識しておくべきで、Tier 1 の低コスト介入 (実行可能で、既存のガイドラインが支持している) と Tier 3 の建築投資 (機序としてもっともらしいがエビデンスは未確立) を、同じ確度のものとして院内提案に混ぜてはいけない。

7.7 その他

- Figure 1 の図注に 3-HIB (3-ヒドロキシイソ酪酸) が登場するが、本文にはこの代謝産物の説明がない。
- ECMO 症例の有病率 約40% に対する「拍動性の欠如が脳灌流に影響しうる」という説明は著者らの推測であり、引用による裏づけがない。
- 腸内細菌の項はメンデルランダム化研究1本 ([74]) に依拠しており、菌属レベルの結果を臨床介入に結びつけるには距離がある。著者らも「極めて実験的」と留保している。
- 「ICU 費用 +4000ドル／総費用 +6000ドル」は Crit Care Res Pract 2021 のカナダ単施設研究に由来する数値で、日本の DPC 環境にそのまま移せない。

8. 主要な引用文献一覧

番号	内容	著者・雑誌・年
[5]	せん妄に伴う在室日数と費用(ICU +約5日、入院+7日、ICU +\$4000、総 +\$6000)の出所	Dziegielewski C, et al. Crit Care Res Pract. 2021;2021:6612187
[7]	CAM-ICU の妥当性・信頼性の原著(感度・特異度・κ の出所)	Ely EW, et al. JAMA. 2001;286:2703-10
[8]	重症患者のせん妄の転帰(SR/MA)	Salluh JI, et al. BMJ. 2015;350:h2538
[9]	ECMO 患者のせん妄有病率 約40%(10研究 8580例)	Ho MH, et al. Intensive Crit Care Nurs. 2023;79:103498
[11]	せん妄の素因・誘因の SR	Ormseth CH, et al. JAMA Netw Open. 2023;6:e2249950
[17]	大腿骨頸部骨折後せん妄における脳グルコース利用障害	Titlestad I, et al. Brain. 2024;147:215-23
[20]	重症疾患中の全身性炎症とせん妄	Brummel NE, et al. Intensive Care Med. 2024;50:687-96
[31]	低活動型・過活動型せん妄と重症疾患後の認知機能	Hayhurst CJ, et al. Crit Care Med. 2020;48:e480-8
[33]	せん妄の臨床フェノタイプと長期認知障害の重症度(誘因ベース分類の出所)	Girard TD, et al. Lancet Respir Med. 2018;6:213-22
[34]	Delirium Subtyping Initiative(エンドタイプの定義)	Bowman EML, et al. Alzheimers Dement. 2024;20:183-94
[36]	ICDSC の開発・評価(AUC 0.90、感度99%、特異度64%)	Bergeron N, et al. Intensive Care Med. 2001;27:859-64
[40]	2018年 SCCM PADIS ガイドライン	Devlin JW, et al. Crit Care Med. 2018;46:e825-73
[41]	ICUせん妄予測モデルの SR(PRE-DELIRIC・E-PRE-DELIRIC の外部検証)	Ruppert MM, et al. Crit Care Explor. 2020;2:e0296
[42]	せん妄の神経画像 SR(32研究、総N=3187、せん妄N=1086)	Nitchingham A, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2018;33:1458-78

番号	内容	著者・雑誌・年
[43]	せん妄評価における EEG のスコーピングレビュー (δ 増加・ β 減少)	Wiegand TLT, et al. BMC Neurol. 2022;22:86
[47]	S100 β とせん妄持続期間	Khan BA, et al. Int J Gen Med. 2013;6:855-61
[49]	血中 NfL がせん妄・深鎮静日数・死亡・在院日数を 予測(死亡 AUC 0.81)	Page VJ, et al. eBioMedicine. 2022;80:104043
[50]	NfL と GFAP をせん妄リスクマーカーとする多コホ ート研究	Ferrara MC, et al. Aging Dis. 2025
[52]	ABCDE/ABCDEF バンドルのせん妄・機能転帰・ QOL への効果(SR/MA)	Sosnowski K, et al. Int J Nurs Stud. 2023;138:104410
[54]	ABCDE バンドルの費用対効果(本文の ICER 数値 の実際の出所と考えられる)	Collinsworth AW, et al. Crit Care Med. 2020;48:1752-9
[56]	ABCDEF (A2F) バンドルの世界調査	Morandi A, et al. Crit Care Med. 2017;45:e11111-22
[57]	A2I (ABCDEFGHI) バンドルの提案	Kotfis K, et al. Crit Care. 2022;26:200
[58]	R (呼吸ドライブ制御) の追加提案	Chanques G, et al. Intensive Care Med. 2020;46:2342-56
[59]	看護師のケア優先順位づけ(離床の遅れの記述の出 所)	Crowe S, Howard AF. Aust Crit Care. 2025;38:101154
[61]	窓の有無による自然光曝露とせん妄	Lee HJ, et al. Acute Crit Care. 2021;36:332-41
[65]	重症患者・家族・ケア提供者の well-being のため の緑地・屋外設備	van Iperen ID, et al. Intensive Care Med. 2023;49:1229-31
[68]	VR 瞑想の睡眠・せん妄への効果(RCT。せん妄発 生率は同等、睡眠の質は改善)	Kim S, Kang J. Comput Inform Nurs. 2025;43:e01307
[71]	気体性微小栓子と CABG 後せん妄(共著者 Tutus らの研究)	Tutus V, et al. J Clin Med. 2025;14:5123

番号	内容	著者・雑誌・年
[73]	DKQ-I(ICU看護師向けせん妄知識質問票)の開発	Shang ST, et al. Dimens Crit Care Nurs. 2025;44:277-82
[74]	腸内細菌とせん妄のメンデルランダム化研究	Yu H, et al. J Affect Disord. 2023;329:64-71
[75]	ハロペリドール・ジブラシドンのせん妄治療 RCT (MIND-USA)	Girard TD, et al. N Engl J Med. 2018;379:2506-16
[77]	ハロペリドール静注のせん妄・昏睡期間への効果 (Hope-ICU)	Page VJ, et al. Lancet Respir Med. 2013;1:515-23
[78]	2025年 SCCM PADIS focused update	Lewis K, et al. Crit Care Med. 2025;53:e7111-27
[81]	高齢整形外科術後患者へのデクスメトミジンのせん妄予防(9RCT メタ解析)	Sun J, et al. BMC Pharmacol Toxicol. 2025;26:8
[82]	デクスメトミジン離脱の発生率(パイロット研究)	Bouajram RH, et al. Crit Care Explor. 2019;1:e0035
[85]	off-pump CABG での S-ケタミンと術後せん妄・炎症反応(RCT)	Ju LY, et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2025;39:2079-87
[89]	鎮静・非鎮静に無作為化した重症患者の血中メラトニン濃度	Oxlund J, et al. Ann Intensive Care. 2021;11:40
[90]	ICU におけるメラトニン使用の SR/MA(32 RCT)	Tang BHY, et al. Crit Care Med. 2025;53:e1714-24
[94]	重症・心臓外科患者のせん妄予防におけるスタチンの役割(SR/MA・陰性)	Vallabhajosyula S, et al. J Crit Care. 2017;37:189-96
[95]	アトルバスタチンの ICU 患者のせん妄への効果 (RCT・陽性)	Sohrevardi SM, et al. Arch Med Sci. 2019;17:1423-8

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 診断ツール(CAM-ICU 4項目・ICDSC 8項目、いずれも1〜2分)と薬物療法の側は20年で本質的に前進していない。2025年 PADIS は抗精神病薬について**賛否いずれの推奨も出せない**と結論し、デクスメトミジンを浅い鎮静・せん妄低減が優先される場面でプロポフォールより推奨に格上げし、メラトニンを初めて推奨に載せた。この総説の主張は、次の一手が薬ではなく環境だということである。**明日から動かすのは Tier 1 の9項目(眼鏡・補聴器の装着確認、時計・カレンダー・家族写真、騒音低減、夜間中断の最小化、耳栓・アイマスク、受け持ち看護師の継続性、不要な移床の回避、多職種と非医療職の動員)を Figure 5 のチェックリスト形式で1日複数回まわす運用に落とすこと**。建築(Tier 3)の話とは分けて提案する。エビデンスの重みは Tier 1 と Tier 3 でまったく違う。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。